

A142 – Gravitationsdynamik: Zeitfeld-Lagrange und Materiekopplung

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Das intrinsische Zeitfeld	1
.3	Die Feldgleichung	1
.4	Der universelle Skalenparameter aus dem Higgs-Matching	2
.5	Die Lagrange-Formulierung	2
.6	Die modifizierte Dirac-Gleichung	3
.7	Dimensionale Konsistenz-Überblick	3
.8	Testbare Vorhersagen	4
.9	Prüfskript	4
.10	Zeichenerklärung	4
.11	Was offen bleibt	4
.12	Ersetzt	5
.13	Verwendung von KI-Werkzeugen	5

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt die vollständige Lagrange-Formulierung der Gravitationsdynamik in FFGFT: das intrinsische Zeitfeld $\mathcal{T} = 1/\max(m, \omega)$ als fundamentales Objekt, die Feldgleichung für sphärische und ausgedehnte Systeme, die Kopplung aller Materiefelder an das Zeitfeld durch konforme Transformation, die modifizierte Dirac-Gleichung und die vollständige Gesamt-Lagrange-Dichte. Das Dokument liefert damit den Rahmen, der in A140 als „Gravitationsdynamik“ benannt und dort nur als Brücken-Ergebnis geführt ist. Was nach diesem Dokument noch offen bleibt, ist explizit benannt.

.2 Das intrinsische Zeitfeld

[B] Das fundamentale Objekt der Gravitationsdynamik in FFGFT ist nicht die Metrik, sondern das intrinsische Zeitfeld:

$$\mathcal{T}(x, t) = \frac{1}{\max(m, \omega)}$$

in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$). $[\mathcal{T}] = [E^{-1}]$. Das Feld ist reziprok zur lokalen Energie – schwere Objekte haben kleine $\mathcal{T}$ (schnell oszillierend), leichte haben große $\mathcal{T}$. Die Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ (A020/A060) ist die Nullfeldgleichung dieser Struktur.

[B] Drei fundamentale Feldgeometrien:

Geometrie	Parameter
Lokalisiert sphärisch	$\beta = 2Gm/r$ (dim.los), $\xi = 2\sqrt{Gm}$ (dim.los), $\mathcal{T}(r) = (1/m_0)(1 - \beta)$
Lokalisiert nicht-sphärisch	$\beta_{ij} = r_{0ij}/r$ (Tensor), $\xi_{ij} = 2\sqrt{G} \cdot I_{ij}$
Unendlich homogen	$\nabla^2 m = 4\pi G \rho_0 m + \Lambda_T m$, $\xi_{\text{eff}} = \xi/2$

[K] Für Quantencomputing-Anwendungen und atomare Skalen ($R/r \gg 10^{12}$) ist nur die lokalisierte sphärische Geometrie relevant; die anderen sind für theoretische Vollständigkeit.

.3 Die Feldgleichung

[B] Für eine Punktmassenquelle $\rho = m\delta^3(\mathbf{r})$ lautet die vollständige geometrische Lösung:

$$m(r) = m_0 \left(1 + \frac{2Gm}{r}\right) = m_0(1 + \beta), \quad \mathcal{T}(r) = \frac{1}{m_0}(1 + \beta)^{-1} \approx \frac{1}{m_0}(1 - \beta).$$

Der Faktor 2 in $r_0 = 2Gm$ folgt aus der relativistischen Feldstruktur und stimmt exakt mit dem Schwarzschild-Radius überein. Die Feldgleichung:

$$\nabla^2 m = 4\pi G \rho(x, t) \cdot m. \quad [E^3 = E^{-2} \cdot E^4 \cdot E = E^3] \checkmark$$

Für unendliche Systeme mit Hintergrund-Konsistenz:

$$\nabla^2 m = 4\pi G \rho_0 m + \Lambda_T m, \quad \Lambda_T = -4\pi G \rho_0.$$

Das Λ_T -Term erzeugt den kosmischen Abschirmeffekt $\xi_{\text{eff}} = \xi/2$.

[B] Keine neuen Objekte. Weder $r_0 = 2Gm$ noch $\Lambda_T = -4\pi G \rho_0$ sind eigenständige Größen neben der Skalenstruktur aus ξ . r_0 ist die charakteristische Länge *der jeweiligen Masse* – dieselbe Reziprozität wie L_0 , nur mit m statt der Planck-Masse als Referenz. Λ_T ist dieselbe Feldgleichung, gerechnet vom homogenen Hintergrund statt von der Punktquelle aus. Beides ist Referenzpunktwahl, nicht neue Physik – dieselbe Logik wie die Referenzpunkt-Tabelle in A262. Die verschiedenen Symbole dienen der Buchhaltung (welcher Referenzpunkt), nicht einer ontologischen Trennung.

.4 Der universelle Skalenparameter aus dem Higgs-Matching

[K] Der fundamentale Skalenparameter $\xi = 4/30000$ wird durch die Higgs-Physik auf Konsistenz geprüft:

$$\xi \approx \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,30 \times 10^{-4}$$

mit Higgs-Selbstkopplung $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) \approx 0,129$, Higgs-VEV $v \approx 246$ GeV, Higgs-Masse $m_h \approx 125$ GeV; das liegt rund 2,4% unter 4/30000 (A190). Dimensionale Verifikation: $[\xi] = [\lambda_h^2 v^2]/[16\pi^3 m_h^2] = [E^2]/[E^2] = [1]$.

.5 Die Lagrange-Formulierung

[B] Die Zeitfeld-Lagrange-Dichte:

$$\mathcal{L}_{\text{Zeit}} = \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \mathcal{T} \partial_\nu \mathcal{T} - V(\mathcal{T}) \right].$$

Mit $[\mathcal{T}] = [E^{-1}]$ gilt $(\partial\mathcal{T})^2 = [E^2][E^{-2}] = [E^0]$; die Klammer ist damit inhomogen ($[E^0] + [E^4]$). Eine Lagrange-Dichte in 4D hat die Dimension $[E^4]$ (Wirkung dimensionslos, $d^4x \sim E^{-4}$) bei dimensionslosem $\sqrt{-g}$; die Bilanz $[E^0]$ gilt nur in der Lesart, in der $\sqrt{-g}$ das Volumenelement mit $[E^{-4}]$ vertritt, und ist für $\mathcal{L}_{\text{Zeit}}$ auch dort nicht erfüllt. Dies ist ein offener Punkt der dimensionalen Analyse dieses Terms.

[B] Materiefeld-Kopplung durch konforme Transformation. Alle Materiefelder koppeln an das Zeitfeld über:

$$g_{\mu\nu} \rightarrow \Omega^2(\mathcal{T}) g_{\mu\nu}, \quad \Omega(\mathcal{T}) = \frac{\mathcal{T}_0}{\mathcal{T}} \quad [\text{dim.los}].$$

Das Maxwell-Feld ist in vier Dimensionen konform invariant; die konforme Kopplung allein lässt die Lichtkegel unverändert und trägt zur Lichtablenkung nichts bei ($\gamma = -1$, Nordström-Fall). Für massive Materie liefert sie den Takt, also die zeitliche Hälfte. Die räumliche Hälfte kommt aus der fraktalen Wegverlängerung (A265); erst beide zusammen ergeben $\gamma = 1$.

Skalare Felder:

$$\mathcal{L}_\phi = \sqrt{-g} \Omega^4(\mathcal{T}) \left(\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \right). \quad [\mathcal{L}_\phi] = [E^{-4}][1][E^4] = [E^0] \checkmark$$

Fermion-Felder:

$$\mathcal{L}_\psi = \sqrt{-g} \Omega^4(\mathcal{T}) (i \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - m \bar{\psi} \psi). \quad [\mathcal{L}_\psi] = [E^{-4}][1][E^4] = [E^0] \checkmark$$

Higgs-Zeitfeld-Kopplung:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{Higgs-T}} &= |\mathcal{D}_{\text{Higgs-T}}|^2 - V(\mathcal{T}, \Phi), \\ \mathcal{D}_{\text{Higgs-T}} &= \mathcal{T}(\partial_\mu + ig A_\mu) \Phi + \Phi \partial_\mu \mathcal{T}. \end{aligned}$$

Das liefert $\mathcal{T} = 1/(\gamma \langle \Phi \rangle)$ – die Verbindung zwischen Zeitfeld und Higgs-Vakuumerwartungswert.

[B] Vollständige Gesamt-Lagrange-Dichte:

$$\mathcal{L}_{\text{Gesamt}} = \mathcal{L}_{\text{Zeit}} + \mathcal{L}_{\text{Eich}} + \mathcal{L}_\phi + \mathcal{L}_\psi + \mathcal{L}_{\text{Higgs-T}},$$

mit Eich-Term $\mathcal{L}_{\text{Eich}} = \sqrt{-g} (-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})$. Jeder Summand ist dimensional $[E^0]$.

.6 Die modifizierte Dirac-Gleichung

[B] Im FFGFT-Zeitfeld-Framework lautet die Dirac-Gleichung:

$$[i\gamma^\mu (\partial_\mu + \Gamma_\mu^{(T)}) - m(x, t)] \psi = 0,$$

mit der Zeitfeld-Verbindung:

$$\Gamma_\mu^{(T)} = \frac{1}{\mathcal{T}} \partial_\mu \mathcal{T} = -\frac{\partial_\mu m}{m}.$$

Diese Gleichung reduziert sich im Grenzfall $\mathcal{T} \rightarrow \text{const}$ ($\Gamma_\mu^{(T)} \rightarrow 0$) auf die Standard-Dirac-Gleichung. Die Verbindung zur Schrödinger-Gleichung (A075) bleibt über die Polarzerlegung des Vakuumfelds.

[B] Modifizierte Schrödinger-Gleichung:

$$i \mathcal{T} \frac{\partial \Psi}{\partial t} + i \Psi \left[\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \mathcal{T} \right] = \hat{H} \Psi.$$

Mit dimensionsbehaftetem $\mathcal{T} = 1/m$ ist die Gleichung inhomogen – links steht Ψ , rechts $[E]\Psi$ –, und die Zuordnung $\mathcal{T} = 1/m \leftrightarrow \hbar$ trägt nicht. Mit dem dimensionslosen Verhältnis $\mathcal{T}/\mathcal{T}_0 = 1/\Omega$ der konformen Kopplung ist sie homogen und geht für $\Omega = 1$ in die Standardform über. Für einen Zustand der Energie E folgen dann Amplitude $\propto \Omega$ und Phasenrate $E\Omega$: die Amplitude folgt der lokalen Energiedichte – $|\Psi|^2$ ist hier keine Wahrscheinlichkeit –, und die Phase läuft im lokalen Takt; das ist die gravitative Rotverschiebung. Die Gleichung enthält die Gravitation damit bereits, ohne zusätzliches Feld und ohne Graviton: $\mathcal{T} = 1/m$ ist die duale Lesart der Masse, und die Gravitation zeigt sich als Wirkung in der Rotverschiebung, gelesen als Raumkrümmung, als Massenänderung oder als fraktale Wegverlängerung (A265). Über die Allgemeine Relativitätstheorie hinaus sagt die Gleichung in dieser Form nichts.

Im Grenzfall $\partial_\mu \mathcal{T} \rightarrow 0$ reduziert sie sich auf die Standardform $i\hbar \partial_t \Psi = \hat{H} \Psi$.

.7 Dimensionale Konsistenz-Überblick

[K]

Gleichung	Linke Seite	Rechte Seite	Status
Zeitfeld-Definition	$[E^{-1}]$	$[1/\max(m, \omega)] = [E^{-1}]$	✓
Feldgleichung	$[E^3]$	$[4\pi G \rho m] = [E^3]$	✓
β -Parameter	$[1]$	$[2Gm/r] = [1]$	✓
ξ aus Higgs	$[1]$	$[\lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)] = [1]$	✓
Lagrange-Dichte	$[E^0]$	alle Terme	✓

.8 Testbare Vorhersagen

[K] Der Lagrange-Rahmen liefert spezifische Vorhersagen. Die formal berechenbare QED-Schleifenkorrektur

$$a_e^{(T0)} = \frac{\alpha}{2\pi} \cdot \xi^2 \cdot I_{\text{Schleife}}$$

ist durch die a_e -Messung ausgeschlossen: Messwert und QED-Rechnung stimmen auf rund 10^{-12} überein; mit der physikalischen Kopplung ergibt sich $1,7 \times 10^{-12}$, was je nach α -Bestimmung $8,6\sigma$ bis 10σ daneben liegt. Ein messbarer ξ -Zusatz zu a_e besteht nicht (Dok. 382). Rotationskurven mit modifiziertem Potential: $v^2(r) = GM/r + \kappa r^2$. Energieabhängige Zeitverzögerung: $\Delta t = (\xi/c)(1/E_1 - 1/E_2)(2Gm/r)$.

.9 Prüfskript

- Dimensionale Konsistenz aller Terme numerisch; Grenzfall Dirac→Standard; ξ aus Higgs-Matching: `python/A_Serie_Skripte/a142_gravitation_lagrange.py`

.10 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$\mathcal{T}(x, t)$	Intrinsisches Zeitfeld (dynamisches Skalarfeld)
Ω	Konforme Transformationsmatrix
$\Gamma_{\mu}^{(T)} = -\partial_{\mu}m/m$	Zeitfeld-Zusammenhang (Verbindungskoeffizient)
$\mathcal{L}_{\text{Zeit}}$	Lagrange-Dichte des Zeitfelds
$G_{\mu\nu}$	Einstein-Tensor
$T_{\mu\nu}$	Energie-Impuls-Tensor

.11 Was offen bleibt

Eine separate Quantisierung der Gravitation ist in FFGFT nicht gefordert. G ist keine unabhängige Feldgröße, sondern folgt intrinsisch aus ξ : $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$. Gravitation ist die Projektion der Zeitfeld-Geometrie, kein eigenständiges Quantenfeld. Die Frage „wann wird Gravitation quantisiert?“ stellt sich in diesem Rahmen nicht – sie ist durch die Grundstruktur bereits beantwortet. Was bleibt: die Überführung der klassischen Feldgleichungen in explizite Schleifenkorrekturen für Szenarien jenseits des Schwarzschild-Grenzfalls.

Der Übergang zu messbaren Vorhersagen jenseits des Schwarzschild-Falls ist nicht vollständig. Die QED-Schleifenkorrektur ist berechenbar, aber durch die a_e -Messung ausgeschlossen (siehe oben); Vorhersagen für starke Felder, Gravitationswellen oder den post-newtonschen Sektor sind nicht systematisch ausgeführt.

Die Verbindung zur Projektionskette (A090) fehlt. Wie der Gravitationssektor sich in die Typ-I/II/III-Struktur einfügt – ob er ein Typ-II-Verlust oder ein Typ-I-Äquivalent ist – ist nicht expliziert.

.12 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 067 (Zeitfeld-Lagrange-Dichte mit dimensionaler Konsistenz, Materiefeld-Kopplung durch konforme Transformationen, sphärisch symmetrische Lösungen, Higgs-Kopplung, ξ aus Higgs-Matching, vollständige Gesamt-Lagrange-Dichte, modifizierte Dirac-Gleichung, experimentelle Vorhersagen). *Nicht* übernommen: der Abschnitt zu einem statischen Universum aus Dok. 067 – er gehört nicht in den A-Serien-Kern (A010).

.13 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.